PROTEÇÃO DE SISTEMAS ELÉTRICOS

Relatório de comparação digital

Emitido em 19/10/2026, 15:50:02 (America/Sao_Paulo)

1 Resumo executivo

Visão dos canais digitais. Quantidades referem-se à janela de cada registro.

3	2	1	0
Ativados em A	Ativados em B	Ativações exclusivas	Alertas de qualidade

OSCILOGRAFIA A	OSCILOGRAFIA B
Objeto relacionado LT 230 kV MODELO A - MODELO B (dados sinteticos)	Objeto relacionado LT 230 kV MODELO A - MODELO B (dados sinteticos)
Tipo do objeto LT	Tipo do objeto LT
Estação SE MODELO - DADOS SINTÉTICOS	Estação SE MODELO - DADOS SINTÉTICOS
Equipamento Relé demonstrativo A	Equipamento Relé demonstrativo B
Início do registro 19/10/2026,12:00:00.000000	Início do registro 19/10/2026,12:00:00.000000
Trigger 19/10/2026,12:00:00.002000	Trigger 19/10/2026,12:00:00.002000
Formato / revisão ASCII / 2001	Formato / revisão ASCII / 2001
Amostras / canais 5 / 4	Amostras / canais 5 / 4
Perfil / versão exemplo-sintetico-A / 1.0	Perfil / versão exemplo-sintetico-B / 1.0

A: 3 canal(is) com classificação ou polaridade não confirmada. B: 3 canal(is) com classificação ou polaridade não confirmada.

2 Evidências observadas

Nomes originais preservados. Ativação é a entrada no estado ativo aplicado ao canal.

A | Canais ativados

CANAL ORIGINAL	FASE	CLASSIFICAÇÃO	ORIGEM	EVIDÊNCIA
#1 · 50P_START	-	partida / ANSI 50	SUGESTÃO	1 ativação(ões) Ativo em 1
#2 · TRIP_GERAL	-	disparo	REVISÃO MANUAL	1 ativação(ões) Ativo em 1
#3 · 52_ABERTO	-	desconhecido	NÃO CLASSIFICADO	1 ativação(ões) Ativo em 1

A | Já ativos na primeira amostra

CANAL ORIGINAL	CLASSIFICAÇÃO	EVIDÊNCIA
ALARME | Fase: - | Canal 4	alarme	Estado inicial: 1 Já ativo no início; instante anterior desconhecido.

B | Canais ativados

CANAL ORIGINAL	FASE	CLASSIFICAÇÃO	ORIGEM	EVIDÊNCIA
#1 · 50P_START	-	partida / ANSI 50	SUGESTÃO	1 ativação(ões) Ativo em 1
#2 · TRIP_GERAL	-	disparo	REVISÃO MANUAL	1 ativação(ões) Ativo em 1

B | Já ativos na primeira amostra

CANAL ORIGINAL	CLASSIFICAÇÃO	EVIDÊNCIA
ALARME | Fase: - | Canal 4	alarme	Estado inicial: 1 Já ativo no início; instante anterior desconhecido.

3 Conclusão e interpretação

Comparação dos canais ativados, sem comparação de horários.

RESULTADO DA COMPARAÇÃO	QUANTIDADE
Ativado em ambos	2
Ativado somente em A	1
Ativado somente em B	0
Canal ausente em A	0
Canal ausente em B	0
Correspondência ambígua	0
Sem ativação em ambos	1

Ativado em ambos · 2

OSCILOGRAFIA A	OSCILOGRAFIA B
50P_START | Fase: - Nome e fase originais 50P_START (#1) ATIVADO	50P_START | Fase: - Nome e fase originais 50P_START (#1) ATIVADO
ordem_geral_disparo | Fase: - Equivalência confirmada em perfil TRIP_GERAL (#2) ATIVADO	ordem_geral_disparo | Fase: - Equivalência confirmada em perfil TRIP_GERAL (#2) ATIVADO

Ativado somente em A · 1

OSCILOGRAFIA A	OSCILOGRAFIA B
52_ABERTO | Fase: - Nome e fase originais 52_ABERTO (#3) ATIVADO	52_ABERTO | Fase: - Nome e fase originais 52_ABERTO (#3) Sem nova ativação

Sem ativação em ambos · 1

OSCILOGRAFIA A	OSCILOGRAFIA B
ALARME | Fase: - Nome e fase originais	ALARME | Fase: - Nome e fase originais
ALARME (#4) Sem nova ativação; já ativo no início	ALARME (#4) Sem nova ativação; já ativo no início

Critério: nome/fase originais ou equivalência confirmada com categoria, função e fase idênticas. Não são comparados horários, retornos ou quantidade de ocorrências. Ausência no CFG não comprova ausência de atuação do equipamento.

A: hipótese textual de partida em 50P_START. A classificação e a polaridade requerem conferência.

A: 1 canal(is) ativado(s) classificado(s) como disparo por regra confirmada/manual: TRIP_GERAL.

A: há ativações sem interpretação definida; revisar os canais e o perfil antes de concluir sobre funções de proteção.

B: hipótese textual de partida em 50P_START. A classificação e a polaridade requerem conferência.

B: 1 canal(is) ativado(s) classificado(s) como disparo por regra confirmada/manual: TRIP_GERAL.

Não é possível concluir automaticamente sobre a causa da falta, seletividade ou abertura efetiva do disjuntor apenas com essas binárias.

4 Qualidade e rastreabilidade

Identificação das fontes, do perfil aplicado e das limitações detectadas.

A | Objeto relacionado

LT 230 kV MODELO A - MODELO B (dados sinteticos) | LT

Fonte: sintetico-a.hdr | Origem: Extraído de campo HDR. Evidência: Objeto protegido: LT 230 kV MODELO A - MODELO B (dados sinteticos)

A | Qualidade do registro

· Estrutura e contagens do CFG
· Revisão e datas
· Taxas e limites de amostras
· Formato e integridade do DAT
· Estados digitais binários
· Sequência e tempos das amostras

Nenhum alerta estrutural detectado. Isso não comprova a correção da lógica ou do perfil.

FONTE / IDENTIFICADOR	VALOR
Arquivo CFG	sintetico-A.cfg
SHA-256 CFG	`1f6589028f4b2ea422f02a3e98794bdb8c42821da3df27a5c4bde89656f2bdae`
Arquivo DAT	sintetico-A.dat
SHA-256 DAT	`a3a0304d37d075d5cea087fd3b11d6087f45fa8a4455f48b87399fd98fac9890`
Arquivo HDR	sintetico-a.hdr
SHA-256 HDR	`e2efb2572550d9874cd52ca4907a5932cf0a5e5dc8355a271a73e04969a1ae65`
Perfil / versão	exemplo-sintetico-A / 1.0
SHA-256 perfil	`f22312341cd00a20df34b650fff389ff6542b6f936d4752519ddc2197a6b755a`
Fabricante / modelo	DEMONSTRAÇÃO / Equipamento fictício
Escopo	Estação: sem restrição; equipamento: sem restrição
Fallback genérico	1.0

B | Objeto relacionado

LT 230 kV MODELO A - MODELO B (dados sinteticos) | LT

Fonte: sintetico-b.hdr | Origem: Extraído de campo HDR. Evidência: Objeto protegido: LT 230 kV MODELO A - MODELO B (dados sinteticos)

B | Qualidade do registro

· Estrutura e contagens do CFG
· Revisão e datas
· Taxas e limites de amostras
· Formato e integridade do DAT
· Estados digitais binários
· Sequência e tempos das amostras

Nenhum alerta estrutural detectado. Isso não comprova a correção da lógica ou do perfil.

FONTE / IDENTIFICADOR	VALOR
Arquivo CFG	sintetico-B.cfg
SHA-256 CFG	`f6eff461158f8e22bfb0c0a6c07f77f0c4e7c41387b39c76edef2229e30e22d0`
Arquivo DAT	sintetico-B.dat
SHA-256 DAT	`eeca1b13ebc583b8cfe0576589cf2a76c038d18edfa34c3837c0dacecb5097c9`
Arquivo HDR	sintetico-b.hdr
SHA-256 HDR	`e2efb2572550d9874cd52ca4907a5932cf0a5e5dc8355a271a73e04969a1ae65`
Perfil / versão	exemplo-sintetico-B / 1.0
SHA-256 perfil	`e5ae3e35ff738f5f8e32eb716c403d238f818276510d711c2c536c01281f653f`
Fabricante / modelo	DEMONSTRAÇÃO / Equipamento fictício
Escopo	Estação: sem restrição; equipamento: sem restrição
Fallback genérico	1.0

5 Anexo técnico por canal

Relação completa, incluindo canais sem nova ativação e classificações não confirmadas.

A | 4 canais digitais

50P_START | Fase: - | Canal 1

EVIDÊNCIA / INTERPRETAÇÃO	DETALHAMENTO
Estados observados	Inicial: 0; final: 0; normal CFG: 0

EVIDÊNCIA / INTERPRETAÇÃO	DETALHAMENTO
Ativação aplicada	1 ativação(ões); ativo em 1; não ativo no início
Classificação	SUGESTÃO | partida / ANSI 50
Regra / perfil	partida-exemplo | exemplo-sintetico-A v1.0
Justificativa	Sugestão textual; conferir a lógica do relé.
Responsável	Não informado
Equivalência	Nenhuma

TRIP_GERAL | Fase: - | Canal 2

EVIDÊNCIA / INTERPRETAÇÃO	DETALHAMENTO
Estados observados	Inicial: 0; final: 0; normal CFG: 0
Ativação aplicada	1 ativação(ões); ativo em 1; não ativo no início
Classificação	REVISÃO MANUAL | disparo
Regra / perfil	trip-exemplo | exemplo-sintetico-A v1.0
Justificativa	Regra fictícia para demonstrar rastreabilidade; não usar em equipamento real.
Responsável	Responsável fictício - demonstração
Equivalência	ordem_geral_disparo

52_ABERTO | Fase: - | Canal 3

EVIDÊNCIA / INTERPRETAÇÃO	DETALHAMENTO
Estados observados	Inicial: 0; final: 1; normal CFG: 0
Ativação aplicada	1 ativação(ões); ativo em 1; não ativo no início
Classificação	NÃO CLASSIFICADO | desconhecido
Regra / perfil	nenhuma | generico v1.0
Justificativa	Nenhuma regra aplicável; estado ativo 1 é uma hipótese padrão.

EVIDÊNCIA / INTERPRETAÇÃO	DETALHAMENTO
Responsável	Não informado
Equivalência	Nenhuma

ALARME | Fase: - | Canal 4

EVIDÊNCIA / INTERPRETAÇÃO	DETALHAMENTO
Estados observados	Inicial: 1; final: 1; normal CFG: 0
Ativação aplicada	0 ativação(ões); ativo em 1; já ativo no início
Classificação	SUGESTÃO | alarme
Regra / perfil	generic-ALARME | generico v1.0
Justificativa	Identificação textual conhecida; conferir a lógica e a polaridade do relé.
Responsável	Não informado
Equivalência	Nenhuma

B | 4 canais digitais

50P_START | Fase: - | Canal 1

EVIDÊNCIA / INTERPRETAÇÃO	DETALHAMENTO
Estados observados	Inicial: 0; final: 0; normal CFG: 0
Ativação aplicada	1 ativação(ões); ativo em 1; não ativo no início
Classificação	SUGESTÃO | partida / ANSI 50
Regra / perfil	partida-exemplo | exemplo-sintetico-B v1.0
Justificativa	Sugestão textual; conferir a lógica do relé.
Responsável	Não informado
Equivalência	Nenhuma

TRIP_GERAL | Fase: - | Canal 2

EVIDÊNCIA / INTERPRETAÇÃO	DETALHAMENTO
Estados observados	Inicial: 0; final: 0; normal CFG: 0
Ativação aplicada	1 ativação(ões); ativo em 1; não ativo no início
Classificação	REVISÃO MANUAL | disparo
Regra / perfil	trip-exemplo | exemplo-sintetico-B v1.0
Justificativa	Regra fictícia para demonstrar rastreabilidade; não usar em equipamento real.
Responsável	Responsável fictício - demonstração
Equivalência	ordem_geral_disparo

52_ABERTO | Fase: - | Canal 3

EVIDÊNCIA / INTERPRETAÇÃO	DETALHAMENTO
Estados observados	Inicial: 0; final: 0; normal CFG: 0
Ativação aplicada	0 ativação(ões); ativo em 1; não ativo no início
Classificação	NÃO CLASSIFICADO | desconhecido
Regra / perfil	nenhuma | generico v1.0
Justificativa	Nenhuma regra aplicável; estado ativo 1 é uma hipótese padrão.
Responsável	Não informado
Equivalência	Nenhuma

ALARME | Fase: - | Canal 4

EVIDÊNCIA / INTERPRETAÇÃO	DETALHAMENTO
Estados observados	Inicial: 1; final: 1; normal CFG: 0
Ativação aplicada	0 ativação(ões); ativo em 1; já ativo no início

EVIDÊNCIA / INTERPRETAÇÃO	DETALHAMENTO
Classificação	SUGESTÃO | alarme
Regra / perfil	generic-ALARME | generico v1.0
Justificativa	Identificação textual conhecida; conferir a lógica e a polaridade do relé.
Responsável	Não informado
Equivalência	Nenhuma

6 Limites e recomendações

1. Ativação significa entrada no estado ativo da regra: 0 para 1 ou 1 para 0. Sinais ativos na primeira amostra são listados separadamente. Sem regra, estado ativo 1 é uma hipótese padrão. Estado normal no CFG não define automaticamente a polaridade.

2. As identificações são extraídas dos arquivos; contatos, alarmes e lógicas também podem estar presentes. A identificação de uma binária não comprova disparo de proteção ou causa da falta.

3. Fabricante/modelo são metadados declarados, sem identificação automática. Regras confirmadas representam a declaração do responsável, não validação independente da engenharia do relé.

4. A conclusão se limita aos canais e à janela de cada registro. Pulsos entre amostras e eventos anteriores não podem ser determinados. O relatório inclui todos os canais, independentemente dos filtros da tela.

5. Revisar alertas, classificações sugeridas, polaridades e ambiguidades. Conferir a lógica do equipamento e os documentos de referência. Análise de correntes/tensões ainda não está implementada.

6. Caracteres fora do alfabeto ocidental são representados por códigos U+XXXX; nomes originais e perfis completos permanecem no JSON.